PROYECTO DE GRADO 2026 — DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TECHFLOW

Documentación General Consolidada, Formación Empresarial y Fundamentación Ética

Institución: Escuela Técnica de Florida «Prof. Hermenegildo Sabat» **Curso:** 3.er Año Bachillerato Tecnológico TI

Ficha de Control Documental	
Proyecto	TECHFLOW — Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática
Equipo de Trabajo	Tomás Acosta (Coordinador); Lucas González (Subcoordinador); Tizziano Viera (Integrante)
Propósito	Consolidar en un único documento los aspectos técnicos, académicos, empresariales y de administración relacionados con la solución web.
Alcance de Versión	Documento elaborado a partir de la ERS base, especificaciones de la Segunda Entrega, módulo de formación empresarial, matriz de entrega final UTU e integración de script de respaldos.

Nota sobre el nivel de evidencia: Esta documentación diferencia entre (a) estructura y funcionalidades declaradas, (b) elementos descritos como incorporados en entregas parciales y (c) aspectos que requieren comprobación directa en el repositorio o pruebas de ejecución.

Índice General

1. Formación empresarial Pág. 2
2. Fundamentación ética Pág. 3
3. Carpeta de Entrega Final (UTU) Pág. 4
4. Introducción y propósito Pág. 5
5. Descripción general del sistema Pág. 5
6. Alcance funcional y actores Pág. 6
7. Arquitectura y mapa conceptual Pág. 6
8. Requisitos funcionales Pág. 7
9. Requisitos no funcionales Pág. 9
10. Reglas de negocio Pág. 9
11. Modelo de datos y diccionario Pág. 10
12. Seguridad y control de acceso Pág. 11
13. Interacción web asíncrona Pág. 11
14. Administración de S.O. y backups Pág. 12
15. Planificación y control de versiones Pág. 13
16. Pruebas, validación y QA Pág. 13
17. Conclusiones Pág. 14
18. Referencias y fuentes internas Pág. 15

1. FORMACIÓN EMPRESARIAL

1.1 Presentación de la Empresa

TECHFLOW se concibe empresarialmente como una firma orientada al diseño y desarrollo de páginas web, aplicaciones web y soluciones de software a medida. Su propuesta se basa en brindar una atención cercana a los clientes, comprender sus necesidades operativas y desarrollar herramientas tecnológicas eficientes. Eslogan: *«Tecnología que impulsa, soluciones que fluyen»*.

1.2 Identidad Visual y Estructura Organizativa

La identidad visual de TECHFLOW se compone de un símbolo geométrico estilizado en tonos azules, celestes y blancos, transmitiendo profesionalismo, innovación y confianza. El equipo se organiza jerárquicamente en:

- **Tomás Acosta:** Coordinador del equipo.
- **Lucas González:** Subcoordinador del equipo.
- **Tizziano Viera:** Integrante del equipo.

1.3 Actividad Empresarial y Propuesta de Servicios

La actividad principal de TECHFLOW abarca la creación de soluciones digitales adaptadas a las necesidades del mercado tecnológico regional:

- **Desarrollo Web:** Creación de sitios institucionales y plataformas web interactivas.
- **Aplicaciones Móviles:** Soluciones nativas e híbridas para dispositivos móviles.
- **Software a Medida:** Sistemas de gestión operativa y bases de datos personalizadas.
- **Consultoría Tecnológica y DevOps:** Asesoramiento en arquitectura, automatización e infraestructura.

Eje Estratégico	Definición Institucional
Misión	Impulsar negocios con software que fluye. Diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas eficientes, seguras y a medida que permitan escalar sin fricción.
Visión	Ser reconocidos en 2030 como la empresa de desarrollo de software de referencia en Latinoamérica por su calidad de ingeniería y capacidad de innovación.
Contacto Oficial	Correo electrónico institucional: `techflow575@gmail.com`

1.4 Valores Empresariales

TECHFLOW fundamenta su operativa en seis valores clave: **Transparencia** en las comunicaciones; **Excelencia Técnica** en el código producido; **Colaboración** interna y con clientes; **Innovación** en la adopción de herramientas; **Compromiso** con los resultados y **Adaptabilidad** ante cambios de requerimientos.

1.5 Sitio Web Corporativo y Relación con el Sistema

La empresa cuenta con una página web institucional desarrollada en HTML, CSS y JavaScript estructurada en secciones: Inicio, Nosotros, Misión/Visión, Objetivos, Valores, Servicios y Contacto. Mientras la página corporativa presenta la identidad de la organización, el sistema de gestión de recursos informáticos objeto de este documento representa el producto tecnológico principal desarrollado por la firma.

2. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA

> *«La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional; es decir, pretenden que obremos racionalmente... La ética es un saber práctico.»*
>
> ***— Adela Cortina***

Según Adela Cortina, la ética orienta nuestra acción para forjarnos un buen carácter. TECHFLOW asume el compromiso ético profesional en la gestión responsable de datos, protección de credenciales y privacidad de la información.

3. ESTRUCTURA DE CARPETA PARA ENTREGA FINAL (MATRIZ UTU)

Conforme a los criterios institucionales definidos para la evaluación de la entrega final de 3.er Año de Bachillerato Tecnológico, la carpeta del proyecto se organiza por áreas disciplinares y requerimientos numerados de la siguiente manera:

Asignatura / Área	N.º	Requisito / Documento	Ubicación y Estado en este Documento
Ingeniería de Software (I.S.)	1	**Especificación de Requisitos (ERS)**	Consolidado en Sección 8 (RF-001 a RF-050) y Sección 9 (RNF).
	9	**Acceso a GitHub / Repositorio**	Documentado en Sección 15 (Control de versiones e historial de commits).
	11	**Manual de Usuario e Instalación**	*Excluido del núcleo consolidado* por criterio editorial institucional.
Sistemas Operativos (S.O.)	2	**Relevamiento y Justificación de S.O.**	Detallado en Sección 14 (Servidor Linux, entorno PHP/MySQL y permisos).
	7	**Rutinas de Backup - Cron**	Código Shell Script y Crontab en Sección 14.1 y 14.2.
	8	**Scripts de Administración**	Scripts de mantenimiento y automatización de respaldos en Sección 14.
Proyecto (Proy)	3	**Planificación (Gantt o similar)**	Diagrama de hitos, fases y entregas en Sección 7 y Sección 15.
Programación (Prog)	4	**Modelo Entidad-Relación (M.E.R.)**	Diagrama de entidades e interacciones en Sección 7 (Mapa conceptual) y 11.
	5	**Modelo Relacional**	Estructura y relaciones de 8 tablas explicadas en Sección 11.1.
	6	**SQL - DDL de la Base de Datos**	Diccionario completo y tipos de datos en Sección 11 (`techflow_db.sql`).
	10	**Aplicación Completa**	Arquitectura backend (PHP), frontend (HTML/CSS/JS) y Fetch API en Sección 13.

4. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

TECHFLOW es un sistema web orientado a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático. La solución busca organizar el inventario de equipos, registrar incidencias mediante tickets, documentar diagnósticos y soluciones, gestionar solicitudes de servicio y mantener información útil para el seguimiento operativo.

4.1 Problema Abordado y Objetivos

Cuando los datos de activos e incidencias se mantienen en registros separados o procedimientos manuales, resulta complejo conocer el estado actualizado de un equipo. TECHFLOW resuelve esta problemática mediante la centralización relacional.

Objetivo General: Diseñar y desarrollar una aplicación web de gestión informática que centralice información de equipos, usuarios, tickets de soporte, diagnósticos, solicitudes e historial con persistencia relacional y control de acceso.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La aplicación se concibe como un sistema web interno de gestión informática. La interfaz se ejecuta en navegadores web, la lógica se procesa en el servidor mediante PHP y la persistencia se realiza en MySQL.

El alcance contempla la gestión completa del inventario tecnológico, seguimiento de incidencias, trazabilidad de modificaciones en equipos y emisión de reportes gerenciales.

6. ALCANCE FUNCIONAL Y ACTORES

ID Rol	Nombre de Rol	Descripción y Permisos Asociados
1	**Administrador**	Gestiona usuarios, asignaciones globales y funciones administrativas completas.
2	**Técnico**	Atiende incidencias asignadas, registra diagnósticos y documenta soluciones técnicas.
3	**Standard**	Perfil operativo básico para creación de tickets y consulta de solicitudes propias.

7. ARQUITECTURA Y MAPA CONCEPTUAL

El siguiente mapa conceptual ilustra la organización global del proyecto TECHFLOW:



8. REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-025)

Matriz resumida de especificaciones funcionales base extraídas de la ERS base del proyecto TECHFLOW:

Código	Nombre del Requisito	Descripción Consolidada
RF-001	Autenticación de usuarios	Permitir inicio de sesión con correo y contraseña verificada mediante hash seguro.
RF-002	Cierre de sesión seguro	Invalidar la sesión activa de forma completa en el servidor al cerrar sesión.
RF-003	Control de acceso por roles	Restringir operaciones en backend según el rol autorizado en la sesión.
RF-004	Alta de usuarios	Permitir al administrador registrar nuevos usuarios y asignar un rol específico.
RF-005	Modificación de usuarios	Permitir actualizar datos de perfil autorizados.
RF-006	Baja lógica de usuarios	Deshabilitar cuentas preservando referencias históricas (evitar borrado físico).
RF-007	Restablecimiento clave	Permitir clave temporal y exigir su cambio inmediato al ingresar.
RF-008	Registro de equipos	Registrar identificación y características técnicas de los activos de TI.
RF-009	Edición ficha de activo	Actualizar datos técnicos de equipos existentes en el sistema.
RF-010	Asignación a usuarios	Vincular equipos con usuarios responsables de su custodia.
RF-011	Desasignación de equipos	Retirar vinculación de equipo y actualizar su estado operativo.
RF-012	Categorización de activos	Clasificar equipos según categorías predefinidas en el catálogo.
RF-013	Registro modificaciones	Registrar cambios de hardware o configuración de forma explícita.
RF-014	Trazabilidad histórica	Consultar la línea de tiempo de eventos mediante `historial_equipo`.
RF-015	Baja por obsolescencia	Cambiar estado del equipo y registrar la justificación técnica de la baja.
RF-016	Creación de tickets	Registrar incidencias con título, descripción, prioridad y activo afectado.
RF-017	Código autogenerado	Asignar un código identificador único e inmutable a cada ticket.
RF-018	Asignación automática	Asignar tickets al técnico con menor carga de trabajo activa.
RF-019	Asignación manual	Permitir reasignación manual de tickets por parte del administrador.
RF-020	Estado de ticket	Gestionar ciclo de vida (Abierto, En Proceso, Resuelto, Cerrado).
RF-021	Registro de diagnósticos	Guardar el diagnóstico técnico asociado al ticket y técnico asignado.
RF-022	Solución obligatoria	Exigir el registro de solución antes de marcar un ticket como resuelto.

8. REQUISITOS FUNCIONALES (RF-023 A RF-050)

Código	Nombre del Requisito	Descripción Consolidada
RF-023	Historial interno ticket	Guardar bitácora de comentarios y cambios de estado del ticket.
RF-024	Cierre formal	Validación de la solución por el usuario o administrador para cierre definitivo.
RF-025	Reapertura de tickets	Permitir reabrir tickets resueltos en un plazo determinado si persiste el fallo.
RF-026	Búsqueda global equipos	Búsqueda multi-criterio por serie, código de inventario o nombre.
RF-027	Filtros de inventario	Filtrar activos por marca, ubicación, estado y tipo de equipo.
RF-028	Búsqueda de tickets	Localización de tickets por código o palabras clave en el título.
RF-029	Filtros por severidad	Filtrado dinámico de tickets según su nivel de prioridad.
RF-030	Filtros por fecha	Consultas de incidencias por rango de fechas de apertura o cierre.
RF-031	Solicitudes de servicio	Registrar requerimientos que no correspondan a fallas u operaciones críticas.
RF-032	Aprobación solicitudes	Flujo de aprobación o rechazo de solicitudes de servicio.
RF-033	Dashboard de TI	Manejo de métricas e indicadores globales de la operativa informática.
RF-034	Incidencias por categoría	Métricas de tickets agrupados por tipo de hardware o servicio.
RF-035	Tiempo medio resolución	Cálculo del MTTR (Mean Time to Repair) de atención técnica.
RF-036	Rendimiento técnico	Estadísticas de productividad e incidencias resueltas por técnico.
RF-037	Reporte de inventario	Exportación completa del catálogo de activos tecnológicos.
RF-038	Exportación mensual	Generación de reportes periódicos de incidencias para auditoría.
RF-039	Auditoría de cambios	Reporte de modificaciones sobre la ficha de equipos.
RF-040	Selector de idioma	Interfaz multilenguaje (Español / Inglés).
RF-041	Traducción dinámica	Soporte para etiquetas dinámicas traducibles.
RF-042	Persistencia de idioma	Guardar la preferencia de idioma en el perfil de usuario.
RF-043	Alertas de severidad	Indicadores visuales cuando un ticket sobrepasa límites establecidos.
RF-044	Aviso de asignación	Notificación al técnico al asignársele un nuevo ticket.
RF-045	Logs de autenticación	Registro de intentos de acceso, IP y fecha/hora.
RF-046	Auditoría de consultas	Trazabilidad sobre exportaciones de información sensible.
RF-047	Configuración SLA	Definición de tiempos límites de respuesta y resolución.
RF-048	Catálogos auxiliares	Mantenimiento de marcas, modelos y ubicaciones físicas.
RF-049	Datos de empresa	Personalización de membretes e información corporativa en reportes.
RF-050	Validación estricta	Validación de tipos y formatos de datos obligatorios en servidor.

9. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

Código	Área	Especificación RNF	Tratamiento y Verificación
RNF-001	Seguridad	Encriptación de contraseñas mediante `password_hash()` BCRYPT.	Verificar hash en base de datos y rutina de verificación PHP.
RNF-002	Seguridad	Consultas preparadas con PDO para evitar inyección SQL.	Revisar capa de datos en el código fuente.
RNF-003	Seguridad	Sanitización de salidas HTML para prevenir XSS.	Uso de `htmlspecialchars()` en renderizado.
RNF-004	Rendimiento	Tiempo de respuesta inferior a 1,5s con 100 usuarios concurrentes.	Requiere pruebas de carga parametrizadas.
RNF-005	Disponibilidad	Disponibilidad anual proyectada del 99,9%.	Objetivo operativo sujeto a infraestructura.

10. REGLAS DE NEGOCIO

Código	Regla de Negocio	Criterio Técnico Consolidado
RB-001	Unicidad de activos	No registrar dos equipos con el mismo código de inventario o número de serie único.
RB-002	Exclusividad de asignación	Un equipo dado de baja o en reparación no puede asignarse a un usuario activo.
RB-003	Cierre obligatorio	No se puede marcar un ticket como "Resuelto" sin registrar diagnóstico y solución.
RB-004	Transición de estados	Las transiciones de estado de tickets deben seguir un flujo lógico y registrar bitácora.

11. MODELO DE DATOS Y DICCIONARIO RELACIONAL

El esquema relacional base consta de 8 tablas en MySQL con codificación `utf8mb4`:

Tabla	Campos, Claves y Restricciones Informadas	Responsabilidad
`rol`	`id_rol` (PK), `nombre_rol`, `descripcion`	Catálogo de roles del sistema.
`usuario`	`id_usuario` (PK), `nombre`, `apellido`, `email` (UNIQUE), `contraseña` (BCRYPT), `estado`, `fecha_creacion`, `id_rol` (FK)	Datos de acceso y perfil de usuarios.
`equipo`	`id_equipo` (PK), `codigo_inventario` (UNIQUE), `nombre_equipo`, `tipo_equipo`, `marca`, `modelo`, `numero_serie`, `estado`, `ubicacion`, `fecha_regitro`	Ficha maestra de activos de TI. Se conserva la errata `fecha_regitro`.
`ticket`	`id_ticket` (PK), `titulo`, `descripcion`, `prioridad`, `estado`, `fecha_creacion`, `fecha_cierre`, `id_usuario_creador` (FK), `id_tecnico_asignado` (FK), `id_equipo` (FK)	Registro y gestión de incidencias.
`diagnostico`	`id_diagnostico` (PK), `id_ticket` (FK), `id_tecnico` (FK), `diagnostico` (TEXT), `solucion` (TEXT), `fecha_registro`	Documentación técnica de solución.
`solicitud_servicio`	`id_solicitud` (PK), `tipo_servicio`, `descripcion`, `estado`, `fecha_solicitud`, `id_usuario` (FK), `id_tecnico` (FK)	Solicitudes de servicio técnico.
`historial_equipo`	`id_historial` (PK), `id_equipo` (FK), `id_usuario` (FK), `fecha_modificacion`, `descripcion_cambio` (TEXT)	Trazabilidad de cambios en activos.
`reporte`	`id_reporte` (PK), `tipo_reporte`, `fecha_generacion`, `generado_por` (FK)	Metadatos de reportes emitidos.

12. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

El modelo de seguridad se estructura sobre la verificación estricta de credenciales y autorización por roles en backend:

- **Autenticación Hash:** Uso exclusivo de `password_hash()` con algoritmo BCRYPT para almacenamiento de credenciales.
- **Autorización en Servidor:** Verificación de `id_rol` en cada petición HTTP/Fetch. Ocultar componentes en la interfaz web no sustituye la validación en scripts PHP.
- **Protección de Cuenta Crítica:** Mecanismos para prevenir la eliminación accidental o maliciosa de la cuenta del administrador principal y de la sesión actualmente activa.
- **Prevención SQLi y XSS:** Sentencias preparadas PDO y escape contextual con `htmlspecialchars()`.

13. INTERACCIÓN WEB Y COMUNICACIÓN ASÍNCRONA

El sistema implementa JavaScript Fetch API para comunicarse de manera asíncrona con los scripts PHP del servidor, permitiendo una experiencia de usuario fluida sin recargas completas de página.

Flujo de Petición Asíncrona:

1. El usuario interactúa con la interfaz (búsquedas, filtros, cambios de rol).
2. JavaScript captura el evento, empaqueta los datos y realiza un `fetch()` hacia el endpoint PHP.
3. PHP valida la sesión, permisos y sanitiza la entrada antes de interactuar con MySQL.
4. El servidor responde en formato JSON con el estado de la operación y los datos requeridos.
5. La interfaz actualiza dinámicamente el DOM según la respuesta recibida.

14. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y RESPALDOS

La estrategia de respaldos automatizados combina Shell Scripting en Bash con la utilidad Cron en entornos Linux para garantizar copias de seguridad periódicas del sistema y la base de datos.

> **Configuración de Respaldos:** Ejecución diaria a las 02:00 hrs. Directorio destino: `/backups/techflow`. Registros guardados en `backup.log`.

14.1 Script de Respaldos Automáticos (backup.sh)

```
#!/bin/bash # Backup Automático de Base de Datos y Sitio Web TECHFLOW FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) BACKUP_DIR="/backups/techflow" LOG_FILE="$BACKUP_DIR/backup.log" DB_USER="techflow_user" DB_NAME="techflow_db" mkdir -p "$BACKUP_DIR" || exit 1 # Volcado seguro de la base de datos MySQL usando variable de entorno DB_PASS if mysqldump -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" > "$BACKUP_DIR/backup_db_$FECHA.sql" 2>> "$LOG_FILE"; then echo "[$FECHA] SUCCESS: Backup DB generado -> backup_db_$FECHA.sql" >> "$LOG_FILE" else echo "[$FECHA] ERROR: Falló el respaldo de la BD $DB_NAME" >> "$LOG_FILE" exit 1 fi
```

14.2 Programación en Crontab

Para programar la ejecución automática diaria a las 02:00 AM, se configura el archivo `crontab -e` con rutas absolutas:

```
0 2 * * * /backups/techflow/scripts/backup.sh
```

15. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE VERSIONES

El desarrollo se organiza mediante Git/GitHub bajo un esquema de hitos incrementales:

Etapa del Proyecto	Estado Declarado	Objetivo Operativo
1. Consolidación desarrollo	En desarrollo	Revisión de código base y unificación de interfaz.
2. Módulos principales	En desarrollo	Integración completa de tickets, inventario y solicitudes.
3. Optimización BD	Planificado	Verificación de claves foráneas e índices de rendimiento.
4. Seguridad avanzada	Planificado	Completar sanitización y validaciones del lado del servidor.
5. Pruebas y QA	Planificado	Ejecución de matriz de pruebas funcionales.
6. Despliegue y entrega	Planificado	Preparación de entorno productivo y repositorio final.

16. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Área de Prueba	Procedimiento Sugerido	Criterio de Aceptación
Autenticación	Ingreso con credenciales válidas e inválidas.	Acceso concedido solo a usuarios válidos.
Control de Roles	Intentar acción administrativa desde rol Standard.	El backend bloquea la operación no autorizada.
Inventario	Registrar equipo con código repetido.	Invocación de restricción UNIQUE en base de datos.
Respaldos	Ejecutar script y restaurar en ambiente aislado.	Log documenta éxito y la base de datos se restaura.

17. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL

El proyecto TECHFLOW integra de forma coherente la dimensión técnica de la ingeniería de software con una sólida estructura de formación empresarial y fundamentación ética. La solución centraliza los procesos clave de soporte de TI a través de una arquitectura web relacional, mientras que la organización corporativa define una visión clara hacia el desarrollo de calidad en la región.

La documentación consolida los requisitos, diagramas relacionales, scripts de respaldos y la especificación técnica en una única fuente de verdad institucional, estableciendo la hoja de ruta para la verificación final del repositorio y las pruebas del sistema.

La aplicación práctica de valores éticos empresariales garantiza la protección de la información sensible, el manejo transparente de accesos y la responsabilidad técnica en el desarrollo e implementación del software.

18. REFERENCIAS Y FUENTES INTERNAS

- Especificación de Requisitos de Software (ERS) de TECHFLOW, estructurada con referencia a IEEE Std 830-1998, versión base fechada el 8 de julio de 2026.
- Pizarrón institucional de distribución de componentes para la Carpeta de Entrega Final por Asignatura (I.S., S.O., Proyecto, Programación), UTU 2026.
- TECHFLOW — Segunda Entrega. Documento interno de proyecto con avances de Ingeniería de Software y Administración de Sistemas Operativos.
- TECHFLOW_Proyecto_de_Grado_2026.pptx. Presentación institucional de apoyo al proyecto de grado.
- Esquema de base de datos relacional `techflow_db.sql` (8 tablas maestras).
- Script Shell de respaldo automatizado `backup.sh` y configuración Crontab de entorno Linux.
- Diagrama de Mapa Conceptual de Organización del Proyecto TECHFLOW (Estructuración, Fundamentación, Objetivos y Desarrollo).
- Cortina, Adela. Publicaciones sobre Ética, Valores y Ética Empresarial/Profesional.

> **Nota Bibliográfica:** Las referencias internas deben complementarse con la versión final del commit, enlace al repositorio institucional y fecha de verificación al preparar la entrega definitiva del tribunal académico.

Escuela Técnica de Florida «Prof. Hermenegildo Sabat» — Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información

TECHFLOW 2026